

# Aplikasi "Ali"

Sistem Komunikasi Visual (AAC) Personal untuk Khalif Ali

Dokumen Spesifikasi Teknis & Desain Sistem

Frontend: Flutter | Backend: Supabase | Storage: Cloudflare R2

## 1. Latar Belakang & Filosofi Proyek

Aplikasi ini diberi nama "**Ali**", didedikasikan khusus untuk Khalif Ali (7 tahun), seorang anak *Twice-Exceptional* (2e) dengan kecerdasan visual-spasial jenius dan kemampuan langka menggambar simultan dengan kedua tangannya. Proyek ini bukan sekadar alat bantu komunikasi generik, melainkan ruang aman digital yang mereplikasi dunianya yang nyata.

### Ekosistem Kosakata Awal (Lingkar Inti)

Dunia Ali saat ini berpusat pada rumah dan orang-orang yang memberinya rasa aman. Kosakata dasar aplikasi akan dibangun dari fondasi nyata ini:

- Abi:** Sang ayah, inisiator proyek, sosok yang sering dipanggil "bibi" dan tempat Ali merasa sangat bahagia. Suara Abi akan menjadi panduan audio utama.
- Umma:** Sang ibu, figur kunci dalam kesehariannya.
- Alesha:** Sang adik perempuan.
- Moli:** Kucing peliharaan kesayangan, subjek visual yang menarik untuk eksplorasi bahasanya.

Filosofi utama dari Aplikasi Ali adalah memberdayakan otaknya yang cerdas. Saat artikulasi lisannya masih berproses ("babbling"), aplikasi ini memberinya "suara" yang tidak mendikte, melainkan merespons perintah spasialnya.

## 2. Desain Antarmuka (UX/UI) di Flutter

Karena Ali sangat menyukai aplikasi dengan angka IQ spasial yang tinggi, antarmuka Flutter tidak akan menggunakan kartun kekanak-kanakan, melainkan logika spasial yang memuaskan secara kognitif.

### A. Grid & Sentence Builder

Layar utama menggunakan `GridView.builder`. Setiap tombol kosa kata adalah kotak rapi. Di bagian atas layar terdapat area kosong (Sentence Builder). Ali dapat melakukan *drag-and-drop* kepingan kata (misal: gambar Moli + gambar Makan) ke area tersebut, dan aplikasi akan membacakannya secara berurutan.

### B. Mode Low-Sensory (Sensorik Lembut)

Skema warna aplikasi menggunakan nuansa gelap (*Dark Theme*) atau warna *slate* redup, menghindari warna primer yang mencolok. Ini dirancang untuk menjaga kenyamanan mata dan mencegah *sensory overload*, terutama saat Ali menggunakannya di malam hari.

### C. Dual-Canvas Mode (Fitur Spesial Ali)

Sebuah rute navigasi khusus menuju layar Kanvas Kosong. Layar ini menggunakan `CustomPaint` di Flutter yang mendukung deteksi multi-sentuh. Layar tidak dibelah secara kaku, melainkan menjadi satu bidang luas di mana tangan kanan dan tangan kirinya dapat menggambar objek yang berbeda secara bersamaan. Setelah selesai, karya tersebut bisa langsung disimpan menjadi "Tombol Kosakata" barunya.

## 3. Arsitektur Teknis Lanjutan

Tumpukan teknologi dipilih untuk keandalan dan penghematan biaya jangka panjang.

### Aliran Data Utama (Flutter ↔ Supabase ↔ R2)

- 1. Aplikasi **Flutter** akan menyimpan *cache* teks (kategori & kata) di perangkat (SQLite) agar UI seketika merespons saat Ali menyentuh layar.
- 2. Data relasional (siapa, kategori apa) dikelola oleh **Supabase (PostgreSQL)**.
- 3. Saat Ali menekan tombol, Flutter mengunduh gambar dan suara langsung dari **Cloudflare R2**. R2 dipilih karena beban unduhan (*egress*) gratis, sangat ideal untuk aplikasi yang memutar media berulang-ulang setiap hari.

## 4. Skema Database (Supabase PostgreSQL)

Struktur di bawah dioptimalkan untuk efisiensi kueri dari perangkat *mobile*.

| Tabel          | Kolom Penting                                        | Tipe Data         | Tujuan                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| categories     | id, name, color, sort_order                          | UUID, String, Int | Pengelompokan: "Keluarga" (Abi, Umma, Alesha), "Hewan" (Moli), "Aktivitas".  |
| vocab_cards    | id, category_id, label, r2_image_path, r2_audio_path | UUID, String      | Menyimpan path aset. Label "Umma" mengarah ke foto asli Umma di R2.          |
| ali_canvas_art | id, vocab_id, created_at                             | UUID, Timestamp   | Khusus melacak gambar-gambar yang dibuat langsung oleh Ali.                  |
| usage_logs     | id, card_id, pressed_at                              | UUID, Timestamp   | Merekam jam interaksi. Membantu Abi menganalisis emosi/kebutuhan Ali harian. |

## 5. Struktur Penyimpanan Aset (Cloudflare R2)

Penataan direktori (*bucket structure*) di R2 untuk mengelola media.

```
Bucket Name: app-ali-storage | ├── /photos/ | ├── abi_portrait.jpg | ├──  
umma_smiling.jpg | ├── alesha_playing.jpg | ├── moli_cat.jpg | ├── /audio_voices/ |  
└── abi_say_abi.mp3 # Rekaman asli suara Abi | ├── abi_say_mandi.mp3 | ├──  
abi_say_moli.mp3 | ├── /canvas_drawings/ | ├── ali_custom_001.png # Gambar dari mode  
kanvas simultan | └── ali_custom_002.png
```

## 6. Siklus Integrasi Kosakata

Bagaimana kosa kata baru ditambahkan ke dalam dunia Ali tanpa mengganggu aplikasinya?

- **Dari sisi Abi:** Abi memotret mainan baru menggunakan \*smartphone\*, merekam suara yang menyebutkan nama mainan tersebut, lalu mengunggahnya langsung ke Supabase (yang secara otomatis melempar \*file\* ke R2).
- **Dari sisi Ali (Flutter):** Berkat fitur *Realtime* dari Supabase, aplikasi Ali di tabletnya akan otomatis memunculkan tombol \*puzzle\* baru dengan gambar mainan tersebut secara instan tanpa perlu memperbarui aplikasi dari App Store/Play Store.
- **Self-Generation:** Jika Ali ingin mengekspresikan hal baru, ia masuk ke Canvas Mode, menggambar menggunakan kedua tangannya, dan aplikasinya secara otomatis akan menjadikannya tombol yang fungsional.